Урок 08. Свободное падение тел

Физика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант Б

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 35 минут, без подсказок и без экрана. Принимай $g = 10$ м/с^2, сопротивлением воздуха пренебрегай. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Объясни своими словами

●○○ ★ 1

В трубке без воздуха одновременно отпускают перо и дробинку. Какая сила действует на тела? Как они будут падать?

Запиши ответ своими словами

2 Объясни своими словами

●○○ ★ 1

Вектор g направлен вниз. Каков знак проекции a_y, если ось направлена вверх? А если вниз?

Запиши ответ своими словами

3 Расчётная задача

●○○ ★ 1

Тело отпустили без начальной скорости. Найди модуль скорости через 3 с ($g = 10$ м/с^2).

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

4 **Расчётная задача** ●●○ ★ 2

Какое расстояние пройдёт свободно падающее тело за 3 с, если $v_0 = 0$ ($g = 10$ м/с^2)?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

5 **Расчётная задача** ●●○ ★ 2

Камень отпустили с высоты 80 м. Найди время падения и скорость перед ударом ($g = 10$ м/с^2).

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

6 **Объясни своими словами** ●●○ ★ 2

Шары массой 1 кг и 5 кг одновременно отпустили с одной высоты в вакууме. Какой упадёт раньше? Объясни через второй закон Ньютона.

Запиши ответ своими словами

7 **Расчётная задача** ●●● ★ 3

Тело падало 5 с без начальной скорости. С какой высоты оно упало и какой скорости достигло ($g = 10$ м/с^2)?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

8 **Расчётная задача** ●●● ★ 3

Ученик для высоты 80 м написал $t = 2h/g = 16$ с. Найди ошибку и вычисли время правильно.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

Уровень задания: ● — базовый, ●● — средний, ●●● — повышенный. Рабочий лист предназначен для самостоятельного решения. Ключ хранится у преподавателя.